

第2章 铸造

1. 液态金属成形的一般**工艺过程**是怎样的？**液态金属**成形的**特点**和**优势**是什么？

答案：

液态金属成形的一般工艺过程是将液态金属浇注到与零件形状、尺寸相适应的铸型型腔中，待其冷却凝固，以获得毛坯或零件。液态金属成形的特点和优势包括可生产形状任意复杂的铸件，特别是内腔形状复杂的铸件；适应性强，合金种类不受限制，铸件大小几乎不受限制；材料来源广，废品可重熔，设备投资低。

2. 如何理解液态金属中的能量起伏、成分起伏和结构起伏？三种起伏对液态金属加工处理的意义和影响是什么？

答案：

液态金属中的能量起伏是指液态金属中处于热运动的原子能量有高有低，同一原子的能量也在随时间不停地变化，时高时低的现象。成分起伏是指在多组元液态金属中，由于同种元素及不同元素之间的原子间结合力存在差别，结合力较强的原子容易聚集在一起，把别的原子排挤到别处，表现为游动原子团簇之间存在着成分差异，而且这种局域成分的不均匀性随原子热运动在不时发生着变化的现象。结构起伏是指液态金属中大量不停“游动”着的原子团簇不断地分化组合，由于“能量起伏”，一部分金属原子（离子）从某个团簇中分化出去，同时又会有另一些原子组合到该团簇中，此起彼伏，不断发生着这样的涨落过程，似乎原子团簇本身在“游动”一样，团簇的尺寸及其内部原子数量都随时间和空间发生着改变的现象。

能量起伏、成分起伏和结构起伏对液态金属加工处理具有重要意义。能量起伏影响液态金属的热稳定性和流动性，进而影响充型能力和凝固过程。成分起伏可能导致铸件的成分偏析，影响铸件的性能均匀性。结构起伏则与液态金属的凝固组织形成有关，影响铸件的微观结构和力学性能。

3. 液态金属的粘度受什么因素影响？**粘度**对液态金属成形的影响有哪些？

答案：

液态金属的粘度受温度、化学成分、非金属夹杂物和冶金处理的影响。

- 温度越高，粘度越低。
- 难熔化合物的粘度较高，熔点低的共晶成分合金粘度较低。
- 液态金属中呈固态的非金属夹杂物使粘度增加
 - 夹杂物的存在使得液态金属成为**不均匀的多相体系**，液相流动时，内摩擦力增加

粘度对液态金属成形的影响有：

- 对液态金属净化的影响——金属液过热度高，粘度低可加快气泡和夹杂物的上浮速度
- 影响液态金属的充型能力

4. 液态金属的表面张力受什么因素影响？**表面张力**对液态金属成形的影响有哪些？

答案：

5. 什么是液态金属的**充型性能**，它与哪些因素有关？铸造合金流动性的好与差对铸件质量有何影响？

答案：

6. 合金的结晶温度范围和铸件温度梯度如何影响铸件凝固方式？

答案：

合金的结晶温度范围和铸件温度梯度对铸件凝固方式有重要影响。结晶温度范围大的合金，凝固区域宽，容易呈现为糊状凝固方式；而结晶温度范围小的合金，如纯金属和共晶合金，凝固区域宽度很小，一般呈逐层凝固方式。温度梯度大的情况下，凝固区宽度小，铸件容易呈现逐层凝固方式；温度梯度小的情况下，凝固区宽度大，铸件容易呈现糊状凝固方式。

7. 铸造生产中如何细化等轴晶组织？细化等轴晶组织对铸件性能有什么影响？

答案：

在铸造生产中，细化等轴晶组织的方法包括采用孕育处理、变质处理、细化晶粒的工艺措施等。细化等轴晶组织对铸件性能有积极影响，能够提高铸件的力学性能，如强度、韧性和硬度，减少缩孔、缩松等铸造缺陷，提高铸件的致密性和尺寸精度。

8. 如何在铸造中获得定向凝固组织和单晶组织？

答案：

在铸造中获得定向凝固组织和单晶组织的方法包括采用特殊的凝固控制技术，如定向凝固技术、单晶生长技术等。这些技术通过控制凝固过程中的温度梯度、冷却速度和结晶方向，使铸件按照预定的方向凝固，获得定向凝固组织或单晶组织。

9. 充型能力不足造成的铸件缺陷有哪些？

答案：

充型能力不足造成的铸件缺陷包括浇不足、冷隔、夹渣、气孔等。这些缺陷会影响铸件的完整性和性能，导致铸件报废或性能下降。

10. 影响铸件缩孔、缩松缺陷产生的因素有哪些？生产中如何采取措施进行防止？

答案：

影响铸件缩孔、缩松缺陷产生的因素包括合金的收缩率、铸件的壁厚、浇注系统的设计、凝固顺序等。生产中采取的防止措施包括合理设计浇注系统和冒口，控制凝固顺序，采用顺序凝固或同时凝固原则，优化铸件的结构设计等。

11. 铸造应力大小对铸件质量有什么影响？热应力是如何形成的？哪些因素影响其大小？生产中常采取哪些措施来防止和减小应力对铸件的危害？

答案：

铸造应力大小对铸件质量有重要影响。热应力是由于铸件在凝固和冷却过程中温度梯度引起的热膨胀和收缩不均匀而产生的。影响热应力大小的因素包括合金的热膨胀系数、铸件的形状和尺寸、冷却速度等。生产中常采取的防止和减小应力对铸件危害的措施包括合理设计铸件结构，避免厚薄悬殊；采用同时凝固原则；控制冷却速度，缓慢冷却；设置冒口和补贴；进行去应力退火处理等。

12. 铸造合金中的气体主要来源于哪些方面？又以哪些形式存在于铸件中？对铸件质量有什么影响？

答案：

铸造合金中的气体主要来源于熔炼过程中的吸气、浇注过程中的卷气、铸型和型芯中的气体等。气体以溶解态、气泡等形式存在于铸件中，对铸件质量有不良影响，可能导致气孔、针孔等缺陷，降低铸件的力学性能和耐腐蚀性。

13. 铸件粘砂缺陷的产生机理有哪些？

答案：

铸件粘砂缺陷的产生机理包括物理粘砂和化学粘砂。物理粘砂是由于液态金属的渗透作用，使型砂颗粒被金属液包裹，冷却后粘附在铸件表面；化学粘砂是由于液态金属与型砂发生化学反应，生成低熔点的化合物，使型砂与铸件粘结在一起。

14. 铸铁熔炼方式有哪些？各有什么优缺点？

答案：

铸铁熔炼方式主要有冲天炉熔炼和感应电炉熔炼。冲天炉熔炼的优点是设备简单、成本低、熔炼量大；缺点是熔炼过程不易控制，合金化困难，劳动条件差。感应电炉熔炼的优点是熔炼温度和成分容易控制，合金化方便，金属收得率高，劳动条件好；缺点是设备投资大，能耗高。

15. 铸钢熔化手段有哪些？都有哪些精炼方式？

答案：

铸钢熔化手段主要有电弧炉熔炼、感应炉熔炼和氧气顶吹转炉熔炼。精炼方式包括真空处理、氩气搅拌、炉外精炼等。

16. 铸铝的熔化方式有哪些？铸铝的熔体处理一般包括什么？

答案：

铸铝的熔化方式主要有反射炉熔炼、感应炉熔炼和电阻炉熔炼。铸铝的熔体处理一般包括精炼处理、变质处理、细化晶粒处理等。

17. 湿型粘土砂的主要成分是什么？它有哪些优缺点？适合生产哪些铸件？

答案：

湿型粘土砂的主要成分是原砂、粘土、煤粉和水。它的优点是造型材料来源广泛、价格低廉，适应性强，成本较低；缺点是表面质量较低，劳动条件差，废品率高。适合生产形状复杂、尺寸较大的铸件，特别是具有复杂内腔的铸件。

18. 湿型粘土砂的造型方法有哪些？试比较应用震击、压实、射压、高压、气冲和静压等各种造型方法的紧实的砂型紧实度分布（沿砂箱高度方向）。为什么需要用高密度湿粘土砂型生产铸件？

答案：

湿型粘土砂的造型方法有震击、压实、射压、高压、气冲和静压等。这些造型方法的紧实度分布沿砂箱高度方向有所不同。震击造型的紧实度分布不均匀，上部紧实度低，下部紧实度高；压实造型的紧实度分布相对均匀；射压造型的紧实度较高，分布较均匀；高压造型的紧实度更高，分布均匀；气冲造型的紧实度分布均匀，但紧实度相对较低；静压造型的紧实度分布均匀，紧实度适中。使用高密度湿粘土砂型生产铸件可以提高铸件的尺寸精度和表面质量，减少气孔、夹砂等缺陷，提高铸件的强度和硬度。

19. 树脂自硬砂、水玻璃砂与粘土砂比较有哪些优点？各适用于哪些铸件的生产？

答案：

树脂自硬砂、水玻璃砂与粘土砂相比，具有强度高、耐火性好、溃散性好等优点。树脂自硬砂适用于生产高精度、复杂形状的铸件，如汽车发动机缸体、缸盖等；水玻璃砂适用于生产大型铸钢件、铸铁件等。

20. 砂芯的作用是什么？经常使用哪些粘结剂来制芯？常用的制芯工艺有哪些？

答案：

砂芯的作用是形成铸件的内腔和局部外形。经常使用的粘结剂有粘土、树脂、水玻璃等。常用的制芯工艺有油芯、粘土芯、树脂芯等。

21. 什么是“顺序凝固”和“同时凝固”原则？各需采用什么措施来实现？上述两种凝固原则各适用于哪些铸件？

答案：

“顺序凝固”原则是指使铸件在凝固过程中，从远离冒口的部位开始，逐渐向冒口方向凝固，以实现集中缩松，便于冒口补缩。实现顺序凝固的措施包括合理设计铸件结构，增加冒口和冷铁，控制浇注温度和速度等。“同时凝固”原则是指使铸件各部分同时凝固，以减少应力和变形，适用于形状复杂、壁厚差异大的铸件。实现同时凝固的措施包括合理设计浇注系统，采用多冒口、多补贴，控制冷却速度等。

22. 铸件的壁厚为什么不能太薄，也不能太厚，而且应尽可能厚薄均匀？为什么要规定铸件的最小壁厚？不同铸造合金要求一样吗？为什么？

答案：

铸件的壁厚不能太薄，也不能太厚，而且应尽可能厚薄均匀。规定铸件的最小壁厚是为了保证铸件的充型能力和凝固质量。不同铸造合金的最小壁厚要求不一样，因为不同合金的流动性和凝固特性不同。

23. 为便于生产和保证铸件质量，通常对铸件结构有哪些要求？

答案：

为便于生产和保证铸件质量，通常对铸件结构有以下要求：避免厚薄悬殊，尽量使壁厚均匀；避免尖角，采用圆角过渡；设置合理的铸造圆角、拔模斜度、加强肋等。

24. 何谓铸件的浇注位置？它是否指铸件上的内绕道位置？铸件的浇注位置对铸件的质量有什么影响？应按何原则来选择？

答案：

铸件的浇注位置是指铸件在铸型中的位置，它不指铸件上的内绕道位置。浇注位置对铸件的质量有重要影响，会影响铸件的充型、凝固、缺陷分布等。选择浇注位置的原则包括保证铸件质量，便于实现顺序凝固或同时凝固，便于操作和起模等。

25. 试述分型面与分模面的概念？从保证质量与简化操作两方面考虑，确定分型面的主要原则有哪些？

答案：

分型面是铸型上下箱之间的接触面，分模面是模样与型板之间的接触面。确定分型面的主要原则包括保证铸件质量，便于造型和起模，简化操作等。

26. 浇注系统一般由哪几个基本组元组成？各组元的作用是什么？

答案：

浇注系统一般由浇口杯、直浇道、横浇道和内浇道等基本组元组成。浇口杯的作用是引导金属液流入浇注系统，防止金属液飞溅；直浇道的作用是将金属液从浇口杯引向横浇道；横浇道的作用是分配金属液到各个内浇道，并起到挡渣作用；内浇道的作用是将金属液引入铸型型腔。

27. 冒口的作用是什么？冒口尺寸的大小是怎样确定的？

答案：

冒口的作用是容纳铸件凝固时的收缩量，防止铸件产生缩孔、缩松等缺陷。冒口尺寸的大小根据铸件的形状、尺寸、合金的收缩率等因素来确定。

28. 何谓封闭式、开放式、底注式及阶梯式浇注系统？它们各有什么优点？

答案：

封闭式浇注系统是指浇注系统各组元之间没有冒口或冒口很小，金属液在封闭的系统中流动；开放式浇注系统是指浇注系统各组元之间有较大的冒口，金属液在开放的系统中流动；底注式浇注系统是指金属液从铸型底部注入型腔；阶梯式浇注系统是指浇注系统各组元呈阶梯状布置。它们各有优点，封闭式浇注系统有利于减少金属液的氧化和吸气，提高铸件质量；开放式浇注系统有利于金属液的充型和排气；底注式浇注系统有利于金属液的平稳充型，减少涡流和卷气；阶梯式浇注系统有利于控制铸件的凝固顺序，实现顺序凝固。

29. 金属型铸造有何优越性？为什么金属型铸造不能完全取代砂型铸造？为何用它浇注铸铁件时，常出现白口组织，应采取哪些措施避免？

答案：

金属型铸造具有优越性，如铸件尺寸精度高，表面质量好，生产效率高等。然而，金属型铸造不能完全取代砂型铸造，因为砂型铸造具有适应性强、成本低等优点，适用于单件小批量生产。用金属型铸造浇注铸铁件时，常出现白口组织，这是因为金属型的冷却速度快，使

铸铁件的碳来不及析出而形成渗碳体。避免白口组织的措施包括适当提高浇注温度，控制冷却速度，采用涂料或冷铁等。

30. 什么是低压铸造工艺？该工艺的优点有哪些？

答案：

低压铸造工艺是指在较低的压力下，使液态金属在压力作用下充填铸型，并在压力下凝固的铸造方法。它的优点包括铸件尺寸精度高，表面质量好，组织致密，可减少铸造缺陷等。

31. 压力铸造有何优缺点？它的适用范围如何？

答案：

压力铸造具有生产效率高、铸件尺寸精度高、表面质量好等优点，但也存在铸件易产生气孔、缩松等缺陷的缺点。它的适用范围主要是生产形状复杂、薄壁、小型的铸件，如汽车零部件、家电零部件等。

32. 试述熔模铸造的工艺流程？熔模铸造的适应范围如何？

答案：

熔模铸造的工艺流程包括制作易熔模样，将模样表面包覆若干层耐火材料制成型壳，熔化排出模样，高温焙烧后浇注金属液，冷却凝固后取出铸件。熔模铸造的适应范围较广，可生产各种合金的精密铸件，如航空发动机叶片、医疗器械等。

33. 试比较消失模铸造与熔模铸造两工艺的异同点及各自的应用范围？

答案：

消失模铸造与熔模铸造的异同点在于，消失模铸造使用泡沫塑料模型，而熔模铸造使用蜡模；消失模铸造无需型壳，而熔模铸造需要制作型壳。消失模铸造适用于生产大型铸件，而熔模铸造适用于生产精密铸件。

34. 什么是离心铸造？它在铸造圆筒件时有哪些优越性？用离心铸造法铸造成形铸件的目的是什么？

答案：

离心铸造是利用离心力使液态金属充填铸型，并在离心力作用下凝固的铸造方法。它在铸造圆筒件时具有优越性，如铸件组织致密，减少气孔、缩松等缺陷，提高铸件的力学性能。用离心铸造法铸造成形铸件的目的是获得高质量的圆筒形铸件，如轴承套、管材等。

第 3 章 金属塑性成形

1. 什么是金属的塑性？什么是塑性成形？

答案：

- 金属的塑性是指金属在外力作用下，能稳定地发生永久变形而不破坏其完整性的能力。
- 塑性成形是利用金属材料的塑性，通过外力使其发生不可恢复的永久变形，从而获得一定形状、尺寸及力学性能的加工方法。

2. 金属塑性成形的工艺特点有哪些？与液态成形工艺和机加工工艺相比有何优势？

答案：

- 金属塑性成形的工艺特点包括组织和性能好、材料利用率高、尺寸精度高、生产率高且适于大批量生产。
- 与液态成形工艺相比，塑性成形避免了铸态金属的缩孔、气孔、夹杂等缺陷，能显著提高产品质量；与机加工工艺相比，具有更高的材料利用率和生产率，能降低生产成本。

3. 试述塑性成形的一般分类。

答案：

在 PDF 第 74 页和第 75 页找到答案：

- 塑性成形通常分为一次成形和二次成形：
 - 一次成形：生产坯料、型材、板材、管材的加工方法，有轧制、挤压和拉拔等。
 - 二次成形：机械制造领域内生产零件或坯料的加工方法，有锻造和冲压等。
- 根据金属变形特点，还可分为体积成形和板料成形：
 - 体积成形：利用设备和工具、模具，对金属坯料进行体积不变、材料重新分配的塑性变形。
 - 板料成形：通常在常温下对板料进行变形，也称冷冲压。

4. 塑性表征材料的什么能力？衡量金属材料塑性的指标有哪些？相应的测试方法是什么？

答案：

- 塑性表征材料在受力时发生永久变形的能力。

- 衡量金属材料塑性的指标主要有延伸率、断面收缩率、杯突试验中的杯突值等。
- 相应的测试方法分别为拉伸试验、压缩试验和杯突试验。

5. 金属材料塑性变形的的主要机制是什么？

答案：

在 PDF 第 78 页找到答案：

- 金属材料塑性变形的的主要机制是位错运动。在外力作用下，位错发生滑移、攀移等运动，导致晶体内部的原子发生重新排列，从而使金属产生永久变形。

6. 影响金属塑性的因素有哪些？

答案：

在 PDF 第 79 页找到答案：

- 影响金属塑性的因素包括金属的内在因素和外部条件。
- 内在因素：晶格类型、化学成分、组织状态等。
- 外部条件：变形温度、应变速率、变形的力学状态等。

7. 举例说明杂质元素和合金元素对钢的塑性的影响。

答案：

在 PDF 第 80 页、第 81 页和第 82 页找到答案：

- 杂质元素：
 - 磷 (P)：使钢的强度、硬度提高，但塑性、韧性降低，导致冷脆性。
 - 硫 (S)：使钢产生热脆性。
 - 氮 (N)：在钢中除少量固溶外，以氮化物形式存在，氮化物质量分数增加时，钢的塑性降低。
 - 氢 (H)：溶于钢中使钢的塑性韧性下降，造成氢脆；从固溶体析出的氢原子聚集在钢内显微缺陷处形成局部高压，可能导致微裂纹，即所谓“白点”。
 - 氧 (O)：以氧化物形式存在于钢中，多以杂乱、零散的点状分布于晶界处，使钢的塑性降低。
- 合金元素：
 - 硅 (Si) 和 锰 (Mn)：在钢中能提高强度，但含量过高会使塑性降低。

- 铬 (Cr)、镍 (Ni)、钨 (W)、钼 (Mo) 等：对塑性的影响不大，但在热变形时可能影响再结晶温度和晶粒大小。

8. 试分析单相与多相组织、细晶与粗晶组织、锻造组织与铸造组织对金属塑性的影响。

答案：

在 PDF 第 83 页和第 84 页找到答案：

- 单相与多相组织：
 - 单相组织比多相组织具有更好的塑性，因为多相组织中不同相的性能差异可能导致变形不均匀，降低塑性。
- 细晶与粗晶组织：
 - 细晶组织比粗晶组织具有更好的塑性，因为细晶粒能增加位错运动的阻力，使变形更均匀，减少局部应力集中。
- 锻造组织与铸造组织：
 - 锻造组织经过塑性变形后，晶粒被破碎和细化，组织更加均匀，因此比铸造组织具有更好的塑性。

9. 金属组织对塑性产生什么影响？多相组织的塑性有的好的有的差，试分析其原因。

答案：

在 PDF 第 83 页和第 84 页找到答案：

- 金属组织对塑性的影响主要体现在晶粒大小、相组成、均匀性等方面。
- 多相组织的塑性有的好的有的差，是因为各相的性能不同，变形时相互制约。当多相组织中的各相具有良好的协调变形能力时，塑性可能较好；反之，若各相之间变形不协调，塑性则可能较差。

10. 为什么晶粒细化有利于金属材料塑性的提高？

答案：

在 PDF 第 83 页找到答案： - 晶粒细化有利于金属材料塑性的提高，是因为细晶粒能增加位错运动的阻力，使变形更均匀，减少局部应力集中，从而提高材料的塑性。

11. 合金元素对钢的塑性有何影响？原因是什么？

答案：

在 PDF 第 82 页和第 83 页找到答案： 合金元素对钢的塑性有复杂的影响。例如：

- Si（硅）和 Mn（锰）：适量的 Si 和 Mn 可以提高钢的强度，但含量过高会降低塑性。这是因为它们会增加位错密度，阻碍位错运动。
- Cr（铬）、Ni（镍）、W（钨）、Mo（钼）：这些元素可以提高钢的强度和硬度，但在某些情况下也会降低塑性，尤其是在热变形时。
- V（钒）、Ti（钛）、Nb（铌）：这些元素形成的碳化物可以细化晶粒，从而提高钢的塑性。

原因是合金元素会改变钢的晶格结构和组织状态，影响位错运动和晶粒大小，进而影响塑性。

12. 镁合金与铝合金相比，哪种合金塑性好？为什么？能否采用拉拔的方法加工镁合金？为什么？

答案：

在 PDF 第 84 页找到答案：

- 镁合金的塑性通常比铝合金差。这是因为镁的晶体结构为密排六方结构，其滑移系较少，塑性变形能力有限。
- 能否采用拉拔的方法加工镁合金取决于具体的合金成分和加工条件。镁合金的塑性较低，拉拔加工较为困难，容易产生裂纹等缺陷。

13. 奥氏体不锈钢与低碳钢相比，哪种材料室温塑性好？为什么？

答案：

在 PDF 第 84 页找到答案：

- 奥氏体不锈钢在室温下的塑性通常比低碳钢好。这是因为奥氏体不锈钢具有面心立方晶体结构，滑移系较多，塑性变形能力较强。

14. 加工硬化和软化的主要机制是什么？不同晶体结构和特性的金属硬化和软化行为是否相同？为什么？

答案：

在 PDF 第 85 页找到答案：

- 加工硬化的主要机制是随着变形程度的增加，位错密度不断增加，位错之间的相互作用加剧，导致继续变形所需的应力增大。
- 加工软化的主要机制是由于回复和再结晶过程，使材料的组织和结构得到改善，位错密度减少，塑性提高。
- 不同晶体结构和特性的金属，其加工硬化和软化行为可能不同。例如，面心立方金属通常具有较高的加工硬化率，而密排六方金属的加工硬化率相对较低。

15. 变形温度对金属塑性的影响的基本规律是什么？

答案：

在 PDF 第 86 页找到答案：

- 变形温度对金属塑性的影响的基本规律是：随着温度的升高，金属原子的热振动加剧，塑性变形能力增强，塑性提高。但在加热过程中会出现脆性区，这是由于某些温度区间内金属的组织和性能发生变化，如形成低熔点共晶、晶界弱化等。

16. 一般说，温度升高使塑性增加，主要原因是什么？但在加热过程中会出现脆性区，又是什么原因？以碳钢为例说明。

答案：

在 PDF 第 86 页找到答案：

- 温度升高使塑性增加的主要原因是原子的热振动加剧，原子更容易发生迁移和重新排列。
- 在加热过程中出现脆性区的原因是某些温度区间内金属的组织和性能发生变化，如形成低熔点共晶、晶界弱化等。以碳钢为例，在 200 - 400℃ 温度范围内会出现蓝脆现象，这是由于氮化物、氧化物等在晶界析出，导致脆性增加。

17. 变形速度对塑性产生什么影响？为何人们常联称为温度—速度因素？

答案：

在 PDF 第 87 页找到答案：

- 变形速度对塑性的影响较为复杂。一般来说，应变速率增加，金属的塑性可能会降低，因为原子来不及进行充分的迁移和重新排列。
- 人们常将温度和变形速度联系在一起，称为温度 - 速度因素，是因为它们共同影响金属的变形抗力和塑性。

18. 试结合生产实例说明应力状态对金属塑性的影响？

答案：

在 PDF 第 88 页找到答案：

- 在生产实例中，应力状态对金属塑性的影响显著。例如，在锻造过程中，通过合理选择锻造方式和模具设计，可以使金属在三向压应力状态下变形，提高塑性，减少裂纹等缺陷的产生。

19. 如何完整地表示受力物体任一点的应力状态？原因何在（用文字叙述）。

答案：

在 PDF 第 89 页找到答案：

- 完整地表示受力物体任一点的应力状态需要确定该点的应力张量，即三个主应力及其方向。这是因为应力状态会影响金属的变形和破坏行为，了解应力状态有助于预测和控制金属的塑性变形过程。

20. 张量有哪些基本性质？

答案：

在 PDF 第 90 页找到答案：

- 张量具有以下基本性质：
 - 张量是一个多维数组，具有不变性、对称性、反对称性等。
 - 张量的运算包括加法、减法、乘法、缩并等。

21. 试说明应力偏张量和应力球张量的物理意义。

答案：

在 PDF 第 91 页找到答案：

- 应力偏张量反映了物体在形状改变时的应力状态，与物体的塑性变形密切相关。
- 应力球张量反映了物体在体积改变时的应力状态，与物体的弹性变形有关。

22. 为何说应力状态对塑性的影响实质上是静水压力的影响？

答案：

在 PDF 第 92 页找到答案:

- 应力状态对塑性的影响实质上是静水压力的影响, 因为静水压力能改变金属内部的应力分布和原子间的相互作用, 从而影响金属的塑性变形能力。

23. 已知物体中某一点的应力张量为 $(\sigma_{ij}) = \begin{bmatrix} 100 & 0 & 150 \\ 0 & 200 & -150 \\ 150 & -150 & 0 \end{bmatrix}$ MPa, 试将其分解为球形张量和应力偏量。计算应力偏量的第二不变量和等效应力。

在PDF第91页和第92页找到答案:

- 球形张量: $\sigma_m = \frac{1}{3}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3) = \frac{1}{3}(100 + 200 + 0) = 100$ MPa, 球形张量为

$$\begin{bmatrix} 100 & 0 & 0 \\ 0 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 100 \end{bmatrix} \text{ MPa}.$$

- 应力偏量: $\sigma'_{ij} = \sigma_{ij} - \sigma_m \delta_{ij}$, 即 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 150 \\ 0 & 100 & -150 \\ 150 & -150 & -100 \end{bmatrix}$ MPa。

- 应力偏量的第二不变量: $J'_2 = \frac{1}{2}[(\sigma'_1 - \sigma'_2)^2 + (\sigma'_2 - \sigma'_3)^2 + (\sigma'_3 - \sigma'_1)^2] = \frac{1}{2}[(0 - 100)^2 + (100 - (-100))^2 + (-100 - 0)^2] = 15000 \text{ MPa}^2$ 。

- 等效应力: $\sigma_v = \sqrt{3J'_2} = \sqrt{3 \times 15000} = 212.13 \text{ MPa}$ 。

24. 物体中某一点的应力分量 (相对于直角坐标系 $oxyz$) 为 $(\sigma_{ij}) = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 10 \\ 0 & -10 & 0 \\ -10 & 0 & 10 \end{bmatrix}$ MPa。

求不变量 I_1, I_2, I_3 , 主应力数值, 应力偏量不变量 I'_1, I'_2, I'_3 。

在PDF第93页找到答案:

- $I_1 = \sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz} = 10 + (-10) + 10 = 10 \text{ MPa}$ 。
- $I_2 = \sigma_{xx}\sigma_{yy} + \sigma_{yy}\sigma_{zz} + \sigma_{zz}\sigma_{xx} - (\sigma_{xy}^2 + \sigma_{yz}^2 + \sigma_{zx}^2) = 10 \times (-10) + (-10) \times 10 + 10 \times 0 - (0 + 0 + 10^2) = -100 - 100 + 0 - 100 = -300 \text{ MPa}^2$ 。
- $I_3 = \sigma_{xx}(\sigma_{yy}\sigma_{zz} - \sigma_{yz}^2) - \sigma_{xy}(\sigma_{xy}\sigma_{zz} - \sigma_{yz}\sigma_{zx}) + \sigma_{zx}(\sigma_{xy}\sigma_{yz} - \sigma_{yy}\sigma_{zx}) = 10 \times (-10 \times 10 - 0) - 0 \times (0 \times 10 - 0 \times (-10)) + (-10) \times (0 \times 0 - (-10) \times (-10)) = 10 \times (-100) - 0 + (-10) \times (0 - 100) = -1000 + 1000 = 0 \text{ MPa}^3$ 。

- 主应力的计算较为复杂，需要解特征方程 $\lambda^3 - I_1\lambda^2 + I_2\lambda - I_3 = 0$ ，即 $\lambda^3 - 10\lambda^2 - 300\lambda = 0$ 。解得主应力为 $\sigma_1 = 20 \text{ MPa}$ ， $\sigma_2 = 10 \text{ MPa}$ ， $\sigma_3 = -20 \text{ MPa}$ 。
- $I'_1 = 0$ （因为应力偏量的迹为零）。
- $I'_2 = \frac{1}{2}[(\sigma'_1 - \sigma'_2)^2 + (\sigma'_2 - \sigma'_3)^2 + (\sigma'_3 - \sigma'_1)^2] = \frac{1}{2}[(20 - 10)^2 + (10 - (-20))^2 + (-20 - 20)^2] = \frac{1}{2}[100 + 900 + 1600] = 1300 \text{ MPa}^2$ 。
- $I'_3 = \sigma'_1\sigma'_2\sigma'_3 = 20 \times 10 \times (-20) = -4000 \text{ MPa}^3$ 。

25. 已知薄壁圆筒受拉应力 $\sigma_z = \frac{\sigma_s}{2}$ 作用，若使用 Mises 塑性条件，试求屈服时扭转应力为多少？并求出此时塑性应变增量的表达式。

在PDF第94页找到答案：

- 根据Mises屈服准则， $\sigma_v = \sqrt{\sigma_z^2 + 3\tau^2} = \sigma_s$ 。代入 $\sigma_z = \frac{\sigma_s}{2}$ ，解得扭转应力 $\tau = \frac{\sigma_s}{2}$ 。
- 塑性应变增量的表达式为： $\varepsilon_p = d\lambda \times [\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1]$ ，其中 $d\lambda$ 为增量形式的等效应变。

26. 某点应力分量为 $\begin{bmatrix} 100 & 40 & -20 \\ 40 & 50 & 30 \\ -20 & 30 & -10 \end{bmatrix} \text{ MPa}$ ，试求该点中主应力的方向和大小，同时计算主剪应力的方向。

在PDF第95页找到答案：

- 主应力的方向和大小需要通过求解特征方程得到，具体计算较为复杂。
- 主剪应力的方向可以通过计算最大剪应力得到，公式为 $\tau_{max} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$ ，其中 σ_1 和 σ_3 分别为最大和最小主应力。

27. 如图 3-58 所示，薄壁圆管受拉力 σ 和剪应力 τ 的作用，试写出在此情况下 Mises 条件和 Tresca 条件。

答案：

在PDF第96页找到答案：

- Mises条件： $\sigma_v = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2}$ 。
- Tresca条件： $\tau_{max} = \frac{\sigma + \tau}{2}$ 。

28. 工程应变和真应变的定义有何区别？各有什么特点？

答案：

- 工程应变：定义为物体变形后的伸长量与原始长度之比，即 $\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}$
 - 特点：计算简单，在小变形时与真应变相近，但在大变形时误差较大，因为忽略了变形过程中长度的变化。
- 真应变：定义为物体在变形过程中每个微小段的相对伸长量的积分，即 $\varepsilon_{true} = \int_0^L \frac{dL}{L}$
 - 特点：可以准确反映大变形过程中的变形情况，尤其适用于大变形分析，因为它考虑了变形过程中物体长度的连续变化。

29. 请写出理想弹塑性变形体模型的表达式，理性弹塑性变形体模型一般用于表达什么材料的本构关系？

答案：

30. 屈服准则的基本概念是什么？请写出金属塑性屈服准则（Tresca 和 von Mises）的物理含义、数学表达式和二者的主要区别。

答案：

31. 两个屈服准则有何差别？在什么状态下两个屈服准则相同？什么状态下差别最大？

答案：

- 差别：Tresca 准则认为屈服由最大剪应力引起，而 von Mises 准则认为屈服由形状改变能引起。
- 相同状态：在平面应力状态下且有一个主应力为零时，两个准则相同。
- 差别最大状态：在三向应力状态下差别最大，尤其是在各主应力相差较大的情况下。

32. 对各向同性的硬化材料的屈服准则是如何考虑的？

答案

33. 金属材料塑性变形过程的应力和应变关系有何特点？

答案：

34. 塑性变形分析的全量理论和增量理论各是什么含义？

答案：

- 全量理论：描述材料在塑性状态下应力和应变全量之间的关系，适用于简单加载及小塑性变形的情况。其基本假设是应变与应力之间存在单值关系，不考虑加载路径的影响。
- 增量理论：描述材料在塑性状态下应力和应变增量（或应变速度）之间的关系，适用于复杂加载路径和大变形情况。增量理论需要考虑加载历史，通过积分的方式求解整个变形过程中的应力和应变。

35. 流动准则的基本概念是什么？请写出刚塑性和弹塑性的流动准则的基本要点和相应的表达式。

答案：

36. 热塑性变形对金属材料的组织和性能有何影响？

答案：

热塑性变形对金属材料的组织和性能有显著影响，主要包括以下几个方面：

- 细化晶粒：热塑性变形过程中，金属原子活动能力增强，有利于晶粒的破碎和细化。
- 破碎碳化物：对于合金钢，热塑性变形可以打碎粗大的碳化物，使其均匀分布，从而提高材料的强度和韧性。
- 改善偏析：热塑性变形有助于改善金属中的偏析现象，使化学成分更加均匀。
- 提高材料的塑性和韧性：通过细化晶粒和改善组织结构，热塑性变形可以提高材料的塑性和韧性。
- 形成纤维组织：在热塑性变形过程中，金属内部形成纤维组织，使金属的力学性能呈现各向异性，沿纤维方向性能较好。

37. 热塑性变形和冷塑性变形对金属材料的组织和性能有何异同？

答案：

- 相同点：
 - 都能使金属材料发生塑性变形，提高材料的强度。
 - 都能改善金属的内部组织结构，提高材料的综合性能。
- 不同点：
 - 热塑性变形：在再结晶温度以上进行，金属原子活动能力增强，变形抗力低，塑性好。热塑性变形后，材料通常具有细小的等轴晶粒，综合性能较好。

- 冷塑性变形：在再结晶温度以下进行，金属原子活动能力较弱，变形抗力高，塑性较低。冷塑性变形会导致位错密度增加和加工硬化，材料的强度提高，但塑性和韧性会降低。

38. 塑性变形分析的主要方法有哪些？各有什么特点？

答案：

- 理论分析：
 - 特点：基于力学原理和材料模型，通过建立数学方程求解应力、应变分布。适用于简单几何形状和受力情况，能够提供解析解，但对复杂问题适用性有限。
- 数值模拟：
 - 特点：利用有限元等数值方法对复杂的塑性成形过程进行计算机模拟。适用于复杂几何形状和边界条件，能够提供详细的应力、应变分布，但需要较高的计算资源和专业知识。
- 实验研究：
 - 特点：通过物理实验获取材料的变形行为和成形规律。能够直接观察和测量材料的实际变形情况，为理论分析和数值模拟提供验证，但实验成本较高，且存在实验误差。

39. 试叙述主应力法、滑移线法、上限法的基本原理和方法。

答案：

- 主应力法：
 - 基本原理：将应力平衡微分方程和屈服方程联立求解，通过简化假设将问题转化为平面问题或轴对称问题。
 - 方法：切取基元体或基元板块，假设切面上的正应力为主应力且均匀分布，求解简化的平衡微分方程和屈服方程，得到接触面上的应力分布。
- 滑移线法：
 - 基本原理：针对平面应变问题，利用滑移线场理论求解应力分布和变形规律。滑移线是塑性区内的特征线，沿这些线，应力状态和变形方向具有特定的关系。
 - 方法：建立滑移线的微分方程，通过求解微分方程得到滑移线场，进而求出应力分布和速度分布。
- 上限法：

- 基本原理：基于虚功原理和变分极值原理，通过构造合适的 Velocity 场，求得变形力的上限值。
- 方法：构造满足几何边界条件和屈服条件的 Velocity 场，通过最小化外力所做的功来求解上限载荷。

40. 塑性成形模拟实验中应用相似理论时需要哪些条件？要考虑哪些方面的因素？

答案：

- 条件：
 - 几何相似：模型与实物的几何形状相似，对应尺寸成比例。
 - 物理相似：模型与实物的物理性质相似，包括材料的力学性能、变形温度等。
 - 边界条件相似：模型与实物的受力和约束条件相似。
- 因素：
 - 相似比例的选择：根据实验目的和条件选择合适的相似比例，以平衡实验精度和成本。
 - 模型材料的特性：模型材料应尽可能接近实物材料的物理和力学性能。
 - 实验设备的能力：确保实验设备能够满足模型实验的要求，如载荷施加能力、变形测量精度等。

41. 简述塑性有限元的原理和分析方法。

答案：

42. 塑性成形中的摩擦有哪些特点？

答案：

- 特点：
 - 伴随塑性流动：在塑性成形过程中，金属材料发生塑性流动，导致接触面上的摩擦与变形过程相互影响。
 - 接触压强高：塑性成形过程中的接触压强通常很高，可达数百兆帕甚至更高。
 - 实际接触面积大：由于塑性变形使接触面凸起部分被压平，实际接触面积接近名义接触面积。
 - 不断产生新摩擦面：在变形过程中，新的接触表面不断形成，导致摩擦条件不断变化。

- 常在高温下产生：热塑性成形过程中，变形温度较高，可能导致氧化、润滑剂分解等问题，影响摩擦行为。

43. 摩擦对塑性成形时金属的流动有哪些影响？

答案：

- 影响：
 - 改变金属流动方向：摩擦力可以改变金属的流动方向，影响金属的充填情况。
 - 引起不均匀变形：摩擦导致接触面上的应力分布不均匀，从而引起不均匀变形。
 - 增加变形抗力：摩擦力增加了金属流动的阻力，导致变形抗力增大。
 - 影响产品质量：不均匀变形可能导致制品的尺寸和形状偏差，降低产品质量。

44. 影响摩擦的因素有哪些？影响规律如何？

答案：

- 因素：
 - 金属的种类和化学成分：不同金属的硬度、强度、表面吸附性等不同，导致摩擦系数不同。
 - 工具的表面状态：工具表面的粗糙度、光洁度等对摩擦系数有影响。
 - 接触面上的单位压力：单位压力影响实际接触面积和分子吸附作用，从而影响摩擦系数。
 - 变形温度：温度影响金属的强度、硬度和氧化膜的性能，进而影响摩擦系数。
 - 变形速度：变形速度影响接触表面的热效应和机械咬合情况，从而影响摩擦系数。
- 影响规律：
 - 金属种类和化学成分：粘附性较强的金属通常具有较大的摩擦系数。
 - 工具表面状态：工具表面越光滑，摩擦系数越小。
 - 单位压力：单位压力增大，摩擦系数先增大后趋于稳定。
 - 变形温度：变形温度较低时，摩擦系数随温度升高而增大；达到某一温度后，摩擦系数开始减小。
 - 变形速度：变形速度增加，摩擦系数一般降低。

45. 塑性成形中对**润滑剂**有何要求？

答案：

要求：

- 良好的耐压性能：润滑剂在高压下仍能保持润滑膜的稳定性。
- 良好的耐热性：在高温下不分解、不失效。
- 冷却作用：能够降低模具温度，避免模具过热。
- 无腐蚀性和毒性：对金属坯料和模具有腐蚀作用，且对人体无毒无害。
- 使用和清理方便：易于施加和清理，不污染环境

46. 主要润滑方法有哪些？**常用润滑剂**是什么？

答案：

- 主要润滑方法：
 - 液体润滑：使用液体润滑剂，如矿物油、植物油等。
 - 固体润滑：使用固体润滑剂，如石墨、二硫化钼等。
 - 气体润滑：使用气体作为润滑剂，如空气、惰性气体等。
- 常用润滑剂：
 - 液体润滑剂：矿物油、植物油、动物油、乳液等。
 - 固体润滑剂：石墨、二硫化钼、云母、玻璃、天然矿物等。
 - 气体润滑剂：空气、氮气、氩气等。

47. 简述**体积成形**的工艺特点。

答案：

- 工艺特点：
 - 材料体积不变：变形过程中材料的体积保持不变。
 - 三维变形：适合生产具有复杂三维形状的零件。
 - 高生产率：适合大批量生产，生产率高。
 - 良好的组织和性能：通过合理的变形工艺，可以获得良好的组织和力学性能。

48. 简述板料成形的工艺特点。

答案：

- 工艺特点：
 - 二维变形：通常在常温下对板料进行二维变形。
 - 适合生产板材零件：如汽车覆盖件、家电外壳等。
 - 高精度：能够获得较高的尺寸精度和表面质量。
 - 多样化工序：包括弯曲、拉深、翻边等多种工序。

49. 简述常用的塑性成形设备。

答案：

- 常用设备：
 - 锻锤：用于自由锻和模锻，具有较高的打击能量和灵活性。
 - 曲柄压力机：适用于冲压、模锻等多种工序，具有稳定的滑块运动和较高的刚度。
 - 摩擦压力机：利用摩擦传动，适用于中小型锻件的生产。
 - 液压机：通过液压传动施加压力，适用于大型锻件和复杂成形工艺。
 - 辊锻机：用于辊锻、横轧等工艺，能够高效地生产轴类、杆类零件。
 - 旋压机：适用于旋压成形，能够生产旋转对称零件。
 - 摆碾机：用于摆辗成形，适用于生产小型锻件。

第4章 焊接

1. “**连接**”的含义及其**种类**？“**焊接**”的**含义**及其**物理本质**是什么？采取哪些工艺措施可以实现焊接？

答案：

- 连接是将两种或两种以上分离的材料或零部件通过相互之间的紧固或界面冶金结合形成一个结构整体或者更加复杂的零件与部件、复杂系统。
- 焊接是通过热、力或两者共同作用，使用或不使用填充材料，使待连接材料之间到达原子间冶金结合并形成永久性的连接接头。
- 焊接的物理本质是通过热、力或两者共同作用使两个独立的工件实现原子间结合，或者说两个待连接材料（常称为“母材”）表面原子或分子经过互扩散并最终实现界面之间冶金结合的过程。
- 工艺措施包括选择合适的焊接方法、焊接材料、控制焊接参数（如电流、电压、焊接速度等）、预热和后热处理等。

2. 焊接工艺方法分类有哪些方法？简述**熔焊**、**固相焊**和**钎焊**的含义。

答案：

- 焊接工艺方法主要分为熔化焊、固相焊、钎焊三类。
- **熔化焊**：通过热源将待焊材料和填充材料加热至熔化状态，使其相互融合，随后冷却结晶形成焊接接头。
- **固相焊**：在加压或加压和加热同时作用下，采用或不采用中间层材料实现同种或者异种材料之间原子间结合的焊接方法，焊接过程中母材不熔化或母材被焊表面只发生微量的局部熔化。
- **钎焊**：通过将某些熔点低于母材熔点的填充材料（钎料）加热熔化，在未熔的焊件连接界面上铺展润湿，并与母材相互扩散然后冷却结晶形成焊接接头。

3. **焊接热源**有哪些及其特点？

答案：焊接热源主要有电弧热、等离子弧、电子束、激光束、化学热、电阻热、高频热源、摩擦热等。不同的热源具有不同的特点，如电子束焊和激光焊具有高能量密度，适合精密焊接和高精度要求的接头；电阻焊适合薄板件焊接等。

4. **焊条、药芯焊丝、焊剂、焊接气体**的含义及其在焊接过程中的作用？

答案：

- **焊条**：是焊接时所使用的一种熔化电极，它由焊芯和药皮组成，在焊接过程中焊芯熔化后填充到焊缝中，药皮则起到保护和冶金处理的作用。
- **药芯焊丝**：是一种在焊丝内部填充有一定成分的药粉的焊接材料，焊接时药芯受热分解，产生保护气体和熔渣，同时也可以向焊缝中添加合金元素等。
- **焊剂**：在焊接过程中用于覆盖熔池，防止空气中的氧、氮等有害气体进入熔池，保护熔池金属不被氧化和氮化，同时焊剂还可以参与冶金反应，改善焊缝的化学成分和性能。
- **焊接气体**：主要用于保护焊，如氩气、二氧化碳等，它们可以排除焊接区的空气，防止焊缝金属被氧化和氮化，保证焊接质量。

5. **焊接接头和焊缝以及焊接坡口**的种类/形式主要有哪些？焊接接头的**设计原则**是什么？

答案：

- **焊接接头**主要有对接接头、角接头、搭接接头、T型接头、卷边接头等。
- **焊缝**根据其形式可分为对接焊缝、角焊缝、塞焊缝和槽焊缝、点焊缝和缝焊缝、边缘焊缝和堆焊焊缝等。
- **焊接坡口**是为了保证焊接质量，将待焊部位加工成一定的几何形状，以便焊接操作和填充焊丝，常见的坡口形式有I形、V形、U形、X形等。
- **焊接接头设计原则**包括：根据产品使用要求选择合适的接头形式，尽量采用对接接头以保证焊接质量；考虑焊接工艺的可能性和经济性，选择易于焊接和便于实现机械化自动化的接头形式；确保接头的受力均匀，避免应力集中等。

6. 列举**熔化焊**的主要**工艺方法**。

答案：

熔化焊的主要工艺方法包括

- 焊条电弧焊
- 熔化极气体保护电弧焊（如CO₂气体保护焊、药芯焊丝电弧焊等）
- 钨极氩弧焊
- 等离子弧焊
- 埋弧焊
- 氧乙炔气焊等。

7. **熔化焊**和**固态焊**最主要的**区别**是什么？

答案：熔化焊和固态焊的主要区别在于焊接过程中母材是否发生熔化。在熔化焊中，母材需要被加热至熔化状态，以便与填充材料融合形成焊缝；而在固态焊中，母材不熔化或仅发生微量的局部熔化，主要依靠压力和扩散作用实现连接。

8. 电弧是什么？电弧焊中电极可以分为哪两类？定义这两类电极。

答案：

- 电弧是在两个电极之间的气体介质中强烈而持久的放电现象，它伴随着电能向热能和光能的转换，在焊接中产生大量的热量使金属熔化，从而实现焊接。
- 电弧焊中的电极可以分为两类：一类是作为电极的焊条或焊丝等熔化电极，另一类是不熔化的电极，如钨极氩弧焊中的钨电极。
- **熔化电极：**在焊接过程中随着电弧的燃烧而不断熔化，并填充到焊缝中成为焊缝金属的一部分，如焊条电弧焊中的焊条、熔化极气体保护焊中的焊丝等。
- **不熔化电极：**在焊接过程中不熔化，只起到传导电流和引发电弧的作用，如钨极氩弧焊中的钨电极。

9. 简要介绍埋弧焊工艺。

答案：埋弧焊是一种电弧在颗粒状焊剂覆盖下燃烧的电弧焊方法。焊接时，焊丝通过送丝机构自动送入熔池，电弧热量熔化焊丝和母材形成熔池，焊剂覆盖在熔池表面，隔绝空气防止氧化。其特点包括焊接质量稳定、生产效率高、劳动条件好等，适用于长焊缝的焊接，如压力容器、管道、钢结构等的制造。

10. 为何等离子弧焊温度比其它弧焊工艺有优势？

答案：等离子弧焊温度比其它弧焊工艺高的优势主要体现在其能量密度更高，能够产生更高的温度，从而使焊接速度更快，热影响区更小，焊接质量更高。等离子弧是通过将等离子气体（如氩气、氮气等）在高频高压的作用下电离，形成高温、高速的等离子体焰流，其温度可达10000~30000℃，能够迅速熔化母材和焊丝，实现高质量的焊接。

11. 电阻焊的含义？电阻焊中，焊接性较好的金属有哪些特性？

答案：

- **电阻焊的含义：**电阻焊是利用电流通过焊件产生的电阻热将待焊部位加热至塑性状态或熔化状态，然后在施加压力的条件下实现连接的一种焊接方法。
- **焊接性较好的金属特性：**电阻率较高，热导率较低，塑性较好，能够在电阻焊的温度和压力条件下形成良好的焊接接头，如低碳钢、不锈钢等。

12. 电子束焊在批量生产中的哪些优势？

答案：电子束焊在批量生产中的优势包括焊接质量高、焊接速度快、生产效率高、热影响区小、能够实现精确的焊接控制等。由于电子束焊使用高速电子束作为热源，能量密度高，可以快速熔化金属，实现高质量的焊接接头，特别适合于高精度、高强度和复杂结构的批量生产。

13. 激光焊和电子束焊都能产生很高功率密度，激光焊优于电子束焊体现在哪些方面？

答案：激光焊优于电子束焊的方面包括：激光焊可以在大气环境下进行，不需要高真空环境，设备简单，成本低；激光束易于控制和聚焦，能够实现高精度的焊接；激光焊的热影响区更小，焊接变形更小；激光焊的自动化程度高，适合于自动化生产和复杂形状的焊接等。

14. 什么是焊接化学冶金过程？它的主要研究内容是什么？

答案：

- **焊接化学冶金过程：**是指在焊接过程中，焊条、焊丝、焊剂、母材等焊接材料在热源作用下发生的一系列复杂的化学反应和物理化学变化，以及这些变化对焊缝金属的化学成分、组织和性能的影响。
- **主要研究内容：**包括焊接过程中的化学冶金反应（如氧化、还原、脱氧、脱硫、脱磷等）、焊接气氛对金属的作用、焊接熔渣的性能及其对冶金反应的影响、焊缝金属的合金化、焊接过程中的气体来源和气体保护等。

15. 焊接区内气体的主要来源是什么？它们是怎样产生的？

答案：焊接区内气体的主要来源包括空气中的气体（如氧、氮等）、焊接材料中的气体（如焊条药皮、焊剂中的水分和气体等）、母材和焊丝表面的吸附气体（如油污、铁锈等在高温下分解产生的气体）以及焊接过程中产生的分解气体（如焊条药皮中的碳酸盐、焊剂中的钙氟石等在高温下分解产生的气体）。这些气体主要是在焊接过程中由于高温作用，使得焊条药皮、焊剂、母材表面的水分、油污、铁锈等物质分解或挥发产生的。

16. 氮对焊接质量有何影响？如何控制？

答案：

质量影响：

- 氮会引起焊缝中气孔缺陷。当液态金属结晶的速度>气体逸出的速度就会形成氮气孔。
- 氮会引起焊缝金属脆化：氮在液态金属中析出粗大而脆性的氮化物

控制措施：

- 加强对焊接区的保护，防止侵入
- 适当加入形成稳定氮化物的元素比如 Ti、Al、Zr
- 控制焊接工艺
 - 电弧电压增加，保护变差，焊缝含氮量增加
 - 电弧电流增加，熔滴过渡频率增加，氮与熔滴作用时间少，焊缝氮含量减少

17. 氢在不同焊接方法下，通过哪些途径向液态铁中溶解？

答案：手弧焊时，氢主要通过以下途径向液态铁中溶解：

- 气体保护焊时，氢通过气相与液态金属的界面以原子或质子的形式溶入金属；
- 电渣焊和电渣熔炼时，氢通过熔渣层熔入金属；
- 手工电弧焊和埋弧焊时，两种途径兼而有之。

18. 焊接工艺怎么影响氢的溶解？

- 增加电弧电压，增加弧长，熔滴保护变差，熔滴存在时间长，焊缝氢含量增加，应该尽量压低电弧
- 增加焊丝直径，熔滴尺寸增大，表面积减小，氢含量减小
- 多道焊，氢含量累积并增加

19. 氢对焊接质量有何影响？ 怎么控制？

答案：

氢在焊缝金属中存在的形式：

- 半径很小，与钢中的 $\alpha - Fe$ 和 $\gamma - Fe$ 形成间隙固溶体并且有很强的扩散力
- 可在晶格中自由扩散迁移——扩散氢
- 扩散到焊缝的晶格缺陷，显微裂纹和非金属类杂质等非连续缺陷中，结合形成半径大的氢分子——残余氢

氢对焊接质量的影响：

- 形成氢气孔
- 白点——在外力的作用下，氢在微小气孔或夹杂物处的集结造成脆化。呈圆形或椭圆形，中心有一凹点的银白色斑点。
 - 铁素体不出现白点，氢在铁素体中扩散快，易于逸出
 - 奥氏体不出现白点，氢在奥氏体中溶解度大，扩散慢
- 氢致裂纹(冷裂纹)——接头冷却至低温时出现的裂纹，因为扩散氢的聚集而导致的裂纹
- 氢脆——析出粗大而脆的氢化物作为裂纹源，含氢量上升会使材料塑性明显下降，但对材料的强度几乎没有影响

- 组织变化——含氢的奥氏体稳定性增加，不形成塑性较好的珠光体和铁素体，而容易转变成马氏体，从而导致氢的局部富集产生氢脆，并在内应力作用下产生显微裂纹

控制措施：

- 限制氢的来源——限制焊接材料中的水含量，烘干焊条，表面去污、除锈
- 脱氢处理
- 冶金处理——调整焊接材料的成分，使氢在高温下生成不溶于液态金属的稳定氢化物 (HF)
- 控制焊接工艺参数——增大焊接电流使熔滴吸收氢量增加

20. 既然随着碱度的增加水蒸气在熔渣中的溶解度增大，为什么在低氢型焊条熔敷金属中的含氢量反而比酸性焊条少？

答案：低氢型焊条的熔敷金属中含氢量少的原因在于其药皮成分和脱氢机制。低氢型焊条的药皮含有大量的碱性氧化物（如大理石、萤石等），在焊接过程中，这些碱性氧化物能够吸收和固定药皮中的水分，同时在高温下分解产生的气体中氢含量较低。此外，低氢型焊条在焊接过程中会产生大量的 CO 气体，CO 气体具有还原性，能够与熔渣中的氧化物反应，降低熔渣中氢的活度，从而减少氢向熔敷金属中的溶解。

21. 既然熔渣的碱度越高，其中的自由氧越多，为什么碱性焊条焊缝含氧量比酸性焊条焊缝含氧量低？

答案：碱性焊条焊缝含氧量低的原因在于碱性焊条的药皮成分和脱氧机制。碱性焊条的药皮中含有大量的强还原性元素（如锰、硅等），这些元素在熔渣中能够与氧发生强烈的化学反应，生成稳定的氧化物，从而有效地去除熔渣中的氧，降低焊缝金属中的含氧量。此外，碱性焊条的熔渣具有较高的碱度，能够促进脱氧反应的进行，使焊缝金属中的氧含量降低。

22. 氧对焊接质量有哪些影响？应采取什么措施减少焊缝中含氧量？

答案：

有害影响：

- 强度、塑性、韧性下降（尤其是低温韧性下降）
- 红脆（一定高温范围内，韧性下降）和时效脆性
- 气孔和裂纹：和 C 结合生成不溶于液态金属的 CO 气体

有益影响：

- 炼钢中利用多余的氧将 C 烧损
- 利用氧可以去除氢

控制措施：

- 控制焊接材料的含氧量
- 压低电弧，防止氧侵入熔池和焊接区

- 通过冶金方式脱氧

23. 在焊接过程中**熔渣**起哪些作用？设计焊条、焊剂时应主要调控熔渣的哪些**物理化学性质**？为什么？

答案：

熔渣的作用：

- 熔渣在焊接过程中起到机械保护作用，防止空气中的氧、氮等有害气体进入熔池；
- 参与冶金反应，脱硫、脱磷、脱氧、去氢，向焊缝中添加合金元素；
- 改善焊接工艺性能，电弧容易引燃，降低焊接过程中的飞溅

设计焊条、焊剂时应主要调控的物理化学性质：

- 熔点
 - 与焊缝金属配合不能过低也不能过高
- 粘度
 - 越小越好，流动性越好，扩散更容易，有利于冶金反应的进行
- 表面张力
 - 影响熔渣在熔池和熔滴的覆盖性能以及保护性能
 - 受温度以及熔渣组元质点间化学键的键能影响
- 碱度
 - 碱度是熔渣中碱性氧化物和酸性氧化物的比例关系
 - 碱度较高的熔渣具有较强的脱硫、脱磷能力，能有效去除焊缝金属中的杂质，提高焊缝金属的纯净度。
 - 碱度过高可能导致焊缝金属中合金元素的烧损增加。

24. 在酸性焊条药皮中，加入碱金属氧化物和碱土金属氧化物对于熔渣的粘度有何影响？为什么？

答案：在酸性焊条药皮中加入碱金属氧化物和碱土金属氧化物会降低熔渣的粘度。这是因为碱金属氧化物和碱土金属氧化物能够增加熔渣的碱度，破坏酸性氧化物（如 SiO_2 ）的网络结构，使熔渣的粘度降低，流动性增加，从而改善熔渣的工艺性能。

25. 酸性焊条用**锰铁**作为脱氧剂，而碱性焊条则用**硅铁、锰铁和钛铁**作为脱氧剂，试解释其原因。

答案：酸性焊条的熔渣具有较低的碱度，主要依靠锰铁作为脱氧剂，通过锰与氧的反应生成 MnO ，实现脱氧。而碱性焊条的熔渣碱度较高，能够更好地稳定和分解硅铁、钛铁等强脱氧剂，利用硅、钛等元素与氧的强亲和力，实现更深层次的脱氧反应，从而获得更低的氧含量和更好的焊缝性能。

26. 对比分析 Al、Cu、Mg 和 Fe 及其合金形成氢气孔的敏感性。

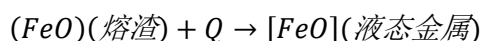
答案:

- **Al 及其合金:** 对形成氢气孔敏感, 因为铝的表面容易形成致密的氧化膜, 阻碍氢的逸出, 同时铝的溶氢能力较强, 焊接时氢的溶解度变化大, 容易产生气孔。
- **Cu 及其合金:** 对氢气孔的敏感性中等, 铜的氧化膜较薄, 氢的逸出相对较容易, 但铜的热导率高, 焊接时冷却速度快, 氢的扩散速度慢, 仍有一定的气孔风险。
- **Mg 及其合金:** 对氢气孔非常敏感, 镁的化学性质活泼, 容易与氢形成化合物, 且镁的氧化膜较厚, 氢的逸出困难, 焊接时容易产生气孔。
- **Fe 及其合金:** 对氢气孔的敏感性相对较低, 铁的氧化膜较薄, 氢的逸出相对容易, 且铁的溶氢能力适中, 焊接参数控制得当时, 可以有效减少气孔的产生。

27. 什么是扩散氧化? 什么是置换氧化?

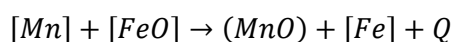
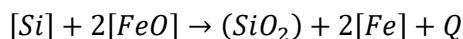
答案:

扩散氧化:



- 温度高→扩散氧化更严重
- 碱性大→扩散氧化敏感性大 (SiO_2, TiO_2 等酸性氧化物少, FeO 的活度大, 易扩散)
 - 碱性渣热加工时, 严格要求除锈

置换氧化:



- 温度高→反应弱
- 碱性大→碱性渣中的 SiO_2 少, 金属液中的 Si 氧化增加

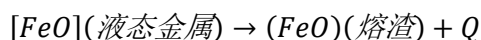
28. 什么是先期脱氧? 扩散脱氧? 沉淀脱氧?

答案:

先期脱氧:

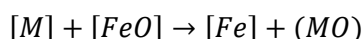
- 先期脱氧为固态药皮受热后发生的脱氧反应, 使得气相的氧化性大大减弱。
- 周围环境温度低, 传质慢, 需进一步脱氧。

扩散脱氧:



- 酸性渣比碱性渣有利于脱氧, 因为 FeO 活度低
- 温度高, 脱氧效果差

沉淀脱氧：



29. 简述硫和磷在钢中的存在形式及其对钢性能的影响。

答案：

硫在钢中的存在形式及影响：

- 硫主要以硫化物（如 MnS/FeS）的形式存在于钢中
- 硫化物夹杂会降低钢的塑性、韧性
- 增加钢的热脆性和热裂纹敏感性（容易形成凝固裂纹）

磷在钢中的存在形式及影响：

- 固溶磷会降低钢的强度
- 但能提高耐大气腐蚀能力
- 磷在钢中扩散慢→偏析→与 Fe 形成 Fe-P 条状化合物, 低熔点共晶, 析出在晶界处, 减弱晶粒间的结合力
- 热裂纹

30. 试分析扩散脱氧的优缺点。扩散脱氧是否适用于所有金属（如常用的金属材料：铁、铝、铜等）？为什么？

答案：

- **扩散脱氧的优点：**脱氧反应发生在液态金属与熔渣的界面上，脱氧产物（如 FeO）进入熔渣，不会残留在焊缝金属中，因此可以提高焊缝金属的纯净度；同时，扩散脱氧可以在较低的温度下进行，避免了高温下可能发生的其他不利反应。
- **扩散脱氧的缺点：**脱氧速度较慢，因为脱氧过程依赖于 FeO 在熔渣中的扩散；对熔渣的性能要求较高，需要熔渣具有良好的流动性、粘度和界面张力等特性，以保证脱氧反应的顺利进行。
- **适用性：**扩散脱氧适用于铁等金属，但对于铝、铜等金属则不太适用。因为铝和铜的氧化物（如 Al₂O₃、Cu₂O）在高温下具有较高的稳定性，难以通过扩散脱氧的方式将其还原为金属，同时这些氧化物在熔渣中的溶解度也较低，难以实现有效的脱氧。

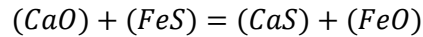
31. 试分析脱硫和脱磷有何矛盾？为什么在焊接时不能脱充分磷？

答案：

脱硫反应：

CaO脱硫是吸热反应，提高温度对脱硫有利、提高渣的碱度、加强脱氧以及降低FeO含量都对脱硫有利。但由于提高渣碱度的同时，渣的粘度也在提高，不利于扩

散即不利于脱硫过程，故加入稀释剂 CaF_2 来降低其熔点和粘度。同时， CaF_2 本身也有一定的脱硫作用。



脱磷反应：

脱磷是放热反应，降低温度对脱磷有利，还需要熔渣具有高碱度，强氧化性和低铁液温度。故脱硫和脱磷不可能同时完成。另外，碱性渣中不允许含有较多的 FeO ，它不仅不利于脱硫，而且碱性渣中的 FeO 活跃度很高，容易向焊缝金属中过度，使焊缝增氧，甚至引起气孔，所以焊接过程中充分脱磷是不可能的。哪一类焊条都达不到脱磷的作用，但从控制磷含量的角度考虑，应选用碱性焊条。

32. 试分析下列两种熔渣的冶金特性（酸碱度、与钢液之间的冶金反应以及对钢质量的影响等）。两种熔渣的成分为：（1）40.4 SiO_2 ，1.3 TiO_2 ，4.5 Al_2O_3 ，22.7 FeO ，19.3 MnO ，1.3 CaO ，4.6 MgO ，1.8 Na_2O ，1.5 K_2O ；（2）24.1 SiO_2 ，7.0 TiO_2 ，1.5 Al_2O_3 ，4.0 FeO ，3.5 MnO ，35.8 CaO ，0.8 Na_2O ，0.8 K_2O ，20.3 CaF_2 。

答案：

- **熔渣 1：** 具有较低的碱度，属于酸性熔渣。其主要成分 SiO_2 含量较高，酸性较强，能够与钢液中的 FeO 发生反应，生成 FeSiO_3 等化合物，促进脱氧反应的进行。同时，这种熔渣对硫的去除能力较强，有利于提高钢的纯净度，但对磷的去除效果较差。
- **熔渣 2：** 含有较高的 CaO 和 CaF_2 ，碱度较高，属于碱性熔渣。这种熔渣对硫和磷的去除能力较强，能够有效降低钢中的硫和磷含量，提高钢的韧性。但由于碱度较高，可能会导致焊缝金属中的氧含量增加，需要配合使用强脱氧剂。

33. 试分析比较**酸性渣**和**碱性渣的冶金**特性（对各种冶金反应的影响）及对钢材质量的影响。

答案：

- **酸性渣的冶金特性及影响：** 酸性渣对硫的去除能力较强，但对磷的去除效果较差，能够促进焊缝金属的脱氧，但由于其酸性较强，可能会导致焊缝金属中的氧含量较高，影响焊缝的韧性。
- **碱性渣的冶金特性及影响：** 碱性渣对硫和磷的去除能力都较强，有利于降低焊缝中的杂质含量，提高焊缝的纯净度和韧性，但碱性渣的脱氧能力相对较弱，需要配合使用强脱氧剂。

34. 综合分析熔渣中的 CaF_2 在焊接化学冶金过程中所起的作用。

答案：熔渣中的 CaF_2 在焊接化学冶金过程中主要起到调节熔渣的碱度、改善熔渣的流动性和脱氧性能的作用。 CaF_2 在高温下分解生成 CaO 和 F_2 ， CaO 能够增加熔渣的碱度，促进脱硫和脱磷反应的进行；而 F_2 具有强烈的还原性，能够与熔渣中的氧化物反应，生成挥发性的氟化物，从而降低熔渣中的氧含量，提高焊缝金属的纯净度。

35. 综合分析熔渣的碱度对金属的氧化、脱氧、脱硫、脱磷的影响。

答案：

- **对金属氧化的影响：**碱度高的熔渣能够增加金属的氧化反应速率，因为碱性氧化物能够更有效地与金属中的杂质元素发生反应，生成稳定的氧化物。
- **对脱氧的影响：**碱性渣中的 CaO 等成分能够与脱氧剂（如硅、锰等）反应，生成稳定的氧化物，从而提高脱氧效果；而酸性渣中的 SiO_2 等成分则会与脱氧剂反应生成不稳定的氧化物，不利于脱氧。
- **对脱硫的影响：**碱性渣能够提高硫化物的活度系数，促进硫从金属向熔渣的转移，从而增强脱硫效果；而酸性渣由于其酸性较强，对硫的去除能力较弱。
- **对脱磷的影响：**碱性渣能够形成稳定的磷酸盐，有助于脱磷反应的进行；而酸性渣由于无法生成稳定的磷酸盐，对磷的去除效果较差。

36. 低氢型焊条为什么对铁锈、油污、水分很敏感？

答案：低氢型焊条对铁锈、油污、水分敏感的原因在于其药皮成分和脱氢机制。低氢型焊条的药皮中含有大量的碱性氧化物，这些物质在焊接过程中能够吸收和固定药皮中的水分，同时高温下分解产生的气体中氢含量较低。然而，如果焊条表面存在铁锈、油污或水分，这些杂质会带入额外的氢来源，增加焊缝中的氢含量，从而导致焊缝中产生气孔和冷裂纹的风险增加。

37. 焊接熔池有何特征？对凝固过程有何影响？

答案：

- **焊接熔池的特征：**焊接熔池体积小、温度高、液态金属处于运动状态、熔池界面的导热条件好。
- **对凝固过程的影响：**熔池的这些特征使得焊接熔池的凝固速度快，凝固组织细小，有利于提高焊缝的强度和韧性；同时，由于熔池中的液态金属处于运动状态，能够促进溶质的均匀分布，减少偏析现象。

38. 焊接熔池的凝固与铸锭的凝固有何不同（从凝固条件和凝固组织的形态方面进行分析）？

答案:

- 联生结晶, 好似母材晶粒的外延生长, 是一种依附在母材晶粒的现成表面而形成共同晶粒的凝固方式。
- 择优成长, 有的晶粒长大得很显著有的只能长大到很短的距离, 就被抑制而停止成长。

凝固条件:

- 较小的体积内、较高的温度梯度下进行的, 冷却速度快; 而铸锭的凝固是在较大的体积内、较低的温度梯度下进行的, 冷却速度较慢。

凝固组织:

- 通常为细小的柱状晶或等轴晶, 组织均匀; 而铸锭的凝固组织表面层为细小的等轴晶, 中间层为柱状晶, 中心区域可能存在粗大的枝晶组。

39. 简述熔池的凝固组织形态, 并分析结晶速度、温度梯度和溶质浓度对其影响。

答案:

- **凝固组织形态:** 熔池的凝固组织形态包括平面晶、胞状晶、树枝晶和等轴晶等, 主要取决于熔池的冷却条件和金属的结晶习性。
- **结晶速度的影响:** 结晶速度越快, 晶粒越细小, 组织越均匀; 结晶速度过慢, 晶粒容易长大, 可能导致粗大的柱状晶组织。
- **温度梯度的影响:** 温度梯度大, 有利于平面晶的生长; 温度梯度小, 容易形成胞状晶和树枝晶。
- **溶质浓度的影响:** 溶质浓度高, 容易形成成分过冷区, 促进胞状晶和树枝晶的形成; 溶质浓度低, 有利于平面晶的生长。

40. 为什么**焊接接头**是**最薄弱**的环节?

答案:

- 熔合区的化学成分不均匀性

41. 如何控制焊缝金属的组织与性能?

答案: 控制焊缝金属的组织与性能可以通过以下几种方式实现:

- 振动结晶
- 进行焊后热处理, 如退火、正火等, 改善焊缝金属的组织与性能。

- 采用有效的冶金处理措施，焊缝合金化——弥散强化，固溶强化，细晶强化，相变强化

42. 何为**焊接热循环**？焊接热循环有哪几个**参数**？说明 T_m 、 $t_{800/500}$ 的含义。

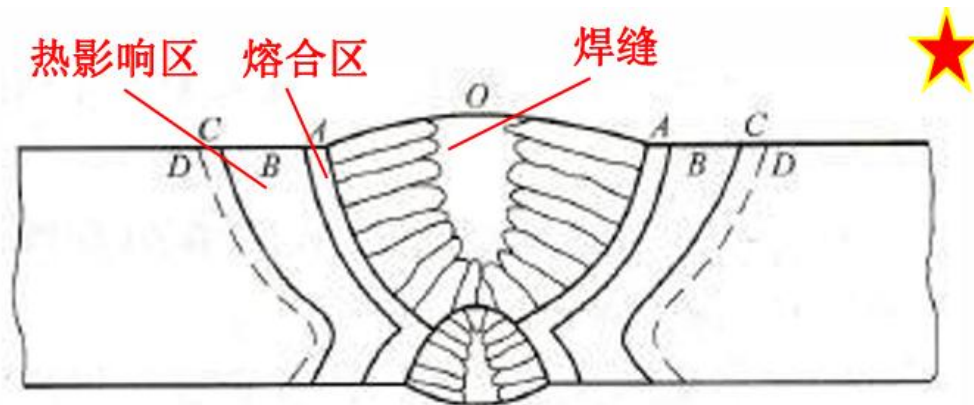
答案：

- **焊接热循环**：焊接热循环是指焊件上某点温度随时间的变化过程，即该点从初始温度开始加热到峰值温度，然后冷却回到初始温度的整个过程。
-
- **焊接热循环的参数**：包括加热速度、最高温度、相变温度以上的停留时间、冷却速度
- **T_m 的含义**： T_m 是金属的最高温度
- **$t_{800/500}$ 的含义**： $t_{800/500}$ 是指从 800°C 冷却到 500°C 的时间，用于衡量焊接热循环中的冷却速度
- 加热速度越快，相变温度越高，奥氏体的均质化及碳化物的溶解越不充分。
- 最高温度 T_m 代表了该点在 HAZ 中的位置，距离焊缝越近的点最高温度越高。熔合线附近 HAZ 的过热区中的奥氏体因严重过热而长大，冷却后组织粗大导致韧性下降。
- 相变温度以上的停留时间包括加热停留时间以及冷却停留时间。相变温度以上的停留时间越长，HAZ 高温区的奥氏体均质化越充分，但是奥氏体晶粒长大也越严重。

43. 给出焊接热影响区（HAZ）的含义；**焊接接头**由哪**三部分**组成？

答案：

- **焊接热影响区（HAZ）**：是指焊接过程中，母材受热（但未熔化）而发生组织和性能变化的区域。
- **焊接接头的组成部分**：焊接接头由焊缝、热影响区和母材三部分组成。



44. 焊接热循环对母材金属近缝区的组织、性能有何影响？怎样利用热循环和其它工艺措施改善 HAZ 的组织性能？

答案：

- **影响：**焊接热循环会使母材金属近缝区经历不同程度的加热和冷却，导致组织发生转变，性能发生变化。例如，在低碳钢中，近缝区可能经历正火处理，使组织细化，性能得到改善；而在高碳钢中，近缝区可能出现淬硬组织，导致脆性增加。
- **改善措施：**通过控制焊接热输入、采用预热和后热处理、选择合适的焊接工艺和焊接材料等措施，可以改善 HAZ 的组织性能。

45. 焊接条件下组织转变与热处理条件下组织转变有何不同？

答案：

- **焊接条件下的组织转变：**焊接条件下的组织转变是在不均匀的热场中进行的，加热和冷却速度较快，组织转变过程复杂，容易产生组织不均匀性。
- **热处理条件下的组织转变：**热处理条件下的组织转变是在相对均匀的热场中进行的，加热和冷却速度较慢，组织转变过程较为均匀和充分。

46. 说明易淬火钢与不易淬火钢 HAZ 组织分布。

答案：

- **易淬火钢的 HAZ 组织分布：**由于其碳含量和合金元素含量较高，在焊接热循环作用下，HAZ 容易形成粗大的马氏体组织，导致脆性增加。
- **不易淬火钢的 HAZ 组织分布：**如低碳钢和低合金钢，在焊接热循环作用下，HAZ 的组织转变较为均匀，通常包括过热区、正火区和不完全重结晶区等，组织性能相对较好。

47. 在相同条件下焊接 45 钢和 40Cr 钢，哪一种钢的近缝区淬硬倾向大？为什么？

答案：45 钢的近缝区淬硬倾向更大。因为 45 钢的碳含量较高，临界冷却速度较低，在焊接热循环的快速冷却作用下，容易形成马氏体组织；而 40Cr 钢的合金元素（如 Cr）具有细化晶粒和提高淬透性的作用，但在相同的焊接条件下，由于其碳含量相对较低，淬硬倾向相对较小。

48. 哪些原因会造成 HAZ 脆化？如何改善 HAZ 韧性？

答案：

- **HAZ 脆化的原因：**包括过热区的粗大晶粒、淬硬组织的形成、氢的残留、焊接残余应力等。
- **改善 HAZ 韧性的措施：**选用低氢型焊接材料、控制焊接热输入、进行焊后热处理（如消氢处理、回火处理）、采用合适的焊接工艺和坡口设计等。

49. 何谓热影响区的热应变时效脆化？在焊接工艺上如何防止？

答案：

- **热应变时效脆化：**是指焊接热影响区在高温加热和冷却过程中，由于应变时效作用导致韧性下降的现象。
- **防止措施：**控制焊接热输入，减少热影响区的过热程度；采用适当的预热和后热处理；选择合适的焊接材料和工艺参数；进行焊后热处理以消除焊接残余应力和改善组织。

50. 试述中碳调质钢焊接热影响区软化机制；应如何改善和控制？

答案：

- **软化机制：**中碳调质钢焊接时，热影响区的母材在焊接热循环作用下，由于温度分布不均匀，可能导致调质处理后的组织发生回火或二次淬火，从而使硬度和强度降低。
- **改善和控制措施：**通过优化焊接工艺参数，控制焊接热输入，减少热影响区的过热程度；采用适当的预热和层间温度控制；选择合适的焊接材料，减少氢的来源；进行焊后热处理，如回火处理，以恢复和提高热影响区的性能。

51. 如何提高热影响区的韧性？

答案：提高热影响区的韧性可以通过以下措施实现：

- 选用具有良好韧性的焊接材料，如低氢型焊条、焊丝等。
- 控制焊接热输入，减少热影响区的过热程度。
- 进行适当的预热和后热处理，改善热影响区的组织。
- 采用合适的焊接工艺和坡口设计，减少焊接应力。
- 添加韧性促进元素，如 Ti、Nb、V 等，细化晶粒，提高韧性。

52. 焊缝中产生气孔的原因？防止焊缝气孔有哪些措施？

答案：

- **产生气孔的原因：**焊接区的气体来源较多，如空气中的气体、焊接材料中的气体、母材和焊丝表面的气体等，在焊接过程中，这些气体受热膨胀，若无法及时逸出熔池，就会形成气孔。
- **防止措施：**严格清理焊接区，去除油污、铁锈和水分；使用干燥的焊接材料；选择合适的焊接参数和工艺；采用合适的坡口设计和焊接顺序；在保护气体中加入适量的活性气体，以降低气体的逸出速度。

53. 试分析为什么在雨季焊接铝及其合金时很容易产生气孔？是什么气孔？应采取什么措施来避免气孔的生成？

答案：在雨季焊接铝及其合金时，由于湿度大，焊接区容易吸附水分，水分在高温下分解产生氢气，氢气进入熔池后形成气孔。这种气孔主要是氢气孔。为避免气孔的生成，可以采取以下措施：严格清理焊接区，去除油污、水分和氧化膜；使用干燥的焊接材料；在焊接前对焊件和焊丝进行烘干处理；采用合适的焊接参数和工艺，如适当的电流、电压和焊接速度。

54. 试分析为什么在无保护的条件下焊接钢材时在焊缝内会产生大量的气孔？

答案：在无保护的条件下焊接钢材时，空气中的氧和氮会直接进入熔池，与热的金属发生反应生成氧化物和氮化物，这些反应会消耗大量的金属并释放气体，同时空气中的水分也会分解产生氢气，这些气体在熔池中逸出时形成气孔。

55. 钢、铜和铝中含氧量高时分别可引起哪些缺陷？为什么？

答案：

- **钢中含氧量高：**会导致氧化物夹杂，如 FeO 、 SiO_2 等，降低钢的塑性和韧性，增加冷脆性和热脆性。
- **铜中含氧量高：**会形成氧化铜夹杂，降低铜的导电性和导热性，同时增加焊接时产生气孔的风险。
- **铝中含氧量高：**会形成氧化铝夹杂，氧化铝夹杂物会降低铝的塑性和韧性，增加焊接时的脆性和气孔敏感性。

56. 焊缝夹杂的含义是指什么？有哪些焊缝夹杂？应该采取什么措施来减少焊缝夹杂？

答案：

- **焊缝夹杂的含义：**是指焊缝中存在来自焊接材料或焊接过程中的非金属或金属杂质，如氧化物、硫化物、氮化物等。

- **常见焊缝夹杂类型：**包括氧化物夹杂、硫化物夹杂、氮化物夹杂等。
- **减少焊缝夹杂的措施：**严格清理焊接区，去除油污、铁锈和氧化膜；使用高质量的焊接材料；优化焊接工艺参数，控制熔池的冷却速度；采用合适的焊接方法和保护措施。

57. 焊接裂纹有哪些分类方法？各有哪类类型的焊接裂纹？分别具有哪些特性？

答案：

- **按产生条件分类：**可分为热裂纹（如结晶裂纹、液化裂纹）、冷裂纹（如延迟裂纹、淬硬脆化裂纹）、再热裂纹、层状撕裂和应力腐蚀裂纹等。
- **各类裂纹的特性：**
 - **热裂纹：**通常发生在高温下，裂纹沿晶界或析出的低熔共晶扩展，断口呈氧化色，宽度较大。
 - **冷裂纹：**发生在较低温度下，通常与氢、淬硬组织和拘束应力有关，裂纹多出现在热影响区。
 - **再热裂纹：**发生在焊后再次加热过程中，与材料的晶界脆化有关。
 - **层状撕裂：**沿钢板轧制方向的台阶状裂纹，与母材中的夹杂物有关。
 - **应力腐蚀裂纹：**在腐蚀介质和拉应力的共同作用下产生，通常呈穿晶或沿晶形态。

58. 防止液化裂纹、层状撕裂、应力腐蚀裂纹分别有哪些措施？

答案：

- **防止液化裂纹的措施：**控制母材的化学成分，降低硫、磷等杂质含量；优化焊接工艺参数，减少过热；采用适当的预热和缓冷。
- **防止层状撕裂的措施：**选择合理的焊接顺序和方向，减少拘束应力；采用适当的预热和层间温度控制；选用低氢型焊接材料。
- **防止应力腐蚀裂纹的措施：**合理选材，避免使用对特定介质敏感的材料；优化焊接工艺，降低焊接残余应力；采用适当的防护措施，如涂层、缓蚀剂等；进行焊后热处理，消除焊接残余应力。

59. 试分析金属在凝固过程中出现脆性温度区间的原因，为什么共晶成分的合金在焊接时都不容易产生热裂纹？

答案：金属在凝固过程中出现脆性温度区间的原因是在这一温度区间内，金属的塑性急剧下降，对外力的抵抗能力减弱，容易产生裂纹。共晶成分的合金在焊接时不容易产生热裂纹的原因在于其凝固时形成的是共晶组织，共晶组织通常具有较好的塑性和韧性，能够承受凝固过程中的收缩应力，从而避免热裂纹的产生。

60. 为什么钢中硫引起热裂纹的倾向随着含碳量的提高而增加？铸铁和高碳钢相比哪一种材料的热裂倾向大？为什么？

答案：

- **硫引起热裂纹倾向增加的原因：**随着含碳量的提高，钢的熔点升高，结晶温度区间变窄，液相的粘度降低，硫化物更容易在晶界析出，形成低熔点共晶，降低晶界的强度，增加热裂纹的倾向。
- **铸铁的热裂倾向更大：**铸铁的含碳量高，且含有较多的石墨，石墨的存在会进一步降低液相的粘度，增加硫化物在晶界的聚集，形成低熔点共晶，因此铸铁的热裂纹倾向比高碳钢更大。

61. 试分析比较奥氏体钢和珠光体钢的热裂倾向和冷裂倾向。

答案：

- **奥氏体钢的热裂倾向较大：**奥氏体钢的热导率较低，线膨胀系数较大，在焊接过程中容易产生较大的热应力，同时奥氏体钢的凝固区间较宽，容易形成缩松和疏松，增加热裂纹的风险。
- **珠光体钢的冷裂倾向较大：**珠光体钢的淬硬倾向较大，在焊接热影响区容易形成马氏体组织，同时珠光体钢的焊接接头在冷却过程中容易产生较大的拘束应力，增加冷裂纹的风险。

62. 焊接含碳量较高的钢材时为什么靠近焊缝的热影响区内最容易出现冷裂纹？

答案：焊接含碳量较高的钢材时，靠近焊缝的热影响区由于碳含量较高，淬硬倾向大，容易形成马氏体组织。同时，焊接残余应力较大，氢的扩散和聚集容易在该区域发生，从而导致冷裂纹的产生。

63. 什么叫碳当量？为什么通过碳当量可以预测钢材的冷裂倾向？采用碳当量时有何问题？

答案：

- **碳当量：**是一种衡量钢材淬硬倾向和冷裂纹敏感性的指标，它将钢材中的碳和其他合金元素对淬硬性的影响换算成一个当量碳含量。
- **预测冷裂倾向的原因：**碳当量越高，钢材的淬硬倾向越大，冷裂纹的敏感性也越高。
- **采用碳当量时的问题：**碳当量只是一个经验公式，不能准确反映所有因素对冷裂纹的影响，如焊接工艺、焊接材料、结构拘束度等。

64. 具有延迟特征的裂纹有哪几种？试分析在合金钢和铝合金中可能出现哪些带有延迟性质的裂纹？

答案：

- **具有延迟特征的裂纹：**包括延迟裂纹、应力腐蚀裂纹等。
- **合金钢中可能出现的延迟裂纹：**主要是氢致延迟裂纹，氢在焊缝和热影响区中的扩散和聚集导致。
- **铝合金中可能出现的延迟裂纹：**主要是应力腐蚀裂纹，在腐蚀介质和拉应力的共同作用下产生。

65. 如何判断结构中出现的裂纹性质？可以从哪些方面进行综合分析？

答案：判断结构中裂纹的性质可以从以下几个方面进行综合分析：

- **宏观分析：**观察裂纹的外观形态、位置、方向和分布特点。
- **微观分析：**通过金相分析、电子显微镜观察等手段分析裂纹的微观结构和形貌。
- **化学分析：**分析裂纹附近的化学成分，检查是否存在腐蚀介质或其他有害元素。
- **力学分析：**分析裂纹处的应力状态和应力分布，判断裂纹的产生是否与应力有关。
- **工艺分析：**考虑焊接工艺、热处理工艺等因素对裂纹产生的影响。

66. 钎焊的基本特征是什么？它与其他焊接方法（熔焊和压力焊）的主要区别在哪里？

答案：

- **钎焊的基本特征：**钎焊是通过将某些熔点低于母材熔点的填充材料（钎料）加热熔化，在未熔的焊件连接界面上铺展润湿，并与母材相互扩散然后冷却结晶形成焊接接头。

- **与熔焊和压力焊的主要区别：**钎焊过程中母材不熔化或仅发生微量的局部熔化，主要依靠钎料的熔化和润湿作用实现连接，而熔焊和压力焊则需要将母材加热至熔化或塑性状态，通过熔化或压力作用实现连接。

67. 影响钎料对母材的润湿性因素有几个方面？

答案：影响钎料对母材润湿性的因素主要有以下几个方面：

- **母材的化学成分和表面状态：**母材的表面氧化膜、油污等会影响润湿性。
- **钎料的化学成分：**钎料与母材的相互作用，如溶解、扩散等，影响润湿性。
- **钎焊温度：**温度升高，钎料的流动性增加，润湿性通常会改善，但温度过高可能导致其他问题。
- **钎剂的作用：**钎剂能够清除母材和钎料表面的氧化物，降低界面张力，改善润湿性。
- **间隙大小：**适当的间隙有利于钎料的毛细流动和润湿。

68. 金属表面的氧化膜为何对钎料的润湿性有不利影响？

答案：金属表面的氧化膜会增加钎料与母材之间的界面张力，阻碍钎料在母材表面的铺展和润湿。氧化膜的存在还会影响钎料与母材之间的化学反应，降低润湿性。

69. 去除金属表面氧化膜可有哪些方法？其大致过程是怎样的？

答案：

- **机械清理：**如喷砂、打磨等，通过机械作用去除表面氧化膜。
- **化学清理：**如酸洗，利用酸与氧化膜发生化学反应将其去除。
- **电化学清理：**如电解抛光，通过电化学反应去除表面氧化膜。
- **火焰清理：**利用火焰的高温使氧化膜分解或挥发。

70. 为什么说钎焊时固态母材向液态钎料的溶解及钎料组分向母材的扩散对接头的组织和性能有决定性的意义？

答案：固态母材向液态钎料的溶解和钎料组分向母材的扩散能够改变钎料的化学成分和组织，影响钎焊接头的性能。适当的溶解和扩散可以形成良好的冶金结合，提高接头的强度和韧性；但如果溶解和扩散过度，可能导致接头性能下降，如脆性增加。

71. 钎焊接头的钎缝组织有何特征？它们是在什么条件下形成的？

答案：

- **钎缝组织特征：**钎焊接头的组织包括扩散区、界面区和钎缝中心区。扩散区是钎料组分向母材扩散形成的；界面区是母材向钎料溶解、冷却后形成的；钎缝中心区则是母材溶解和钎料扩散以及结晶时的偏析形成的。
- **形成条件：**在钎焊过程中，液态钎料与母材之间发生溶解、扩散和化学反应，冷却后形成不同的组织区域。

72. 选用 Al-12%Si 钎料，QJ201 钎剂（LiCl-32、KCl-50、ZnCl-8、NaF-10），对一纯铝焊件进行炉中钎焊。采用两组钎焊工艺：（1）450℃预热 10min 入炉，钎焊温度 580℃保温 15min 出炉冷却；（2）直接入炉，钎焊温度 610℃，保温 6min 出炉冷却。结果发现均存在不同程度的溶蚀现象，试分析可能引起的原因。

答案：溶蚀现象的可能原因包括：

- 钎焊温度过高或保温时间过长，导致母材过度溶解进入钎料。
- 钎剂的活性过高，侵蚀母材表面。
- 钎料与母材的相互作用强烈，导致母材局部溶解。
- 冷却速度过快，钎料来不及均匀凝固，形成溶蚀缺陷。

73. 实践中发现以 Cu-P 钎料钎焊材质 TU2，若是升温较慢的炉中钎焊，其钎缝表面成形远不如火焰钎焊来得光顺，其原因是什么？

答案：在升温较慢的炉中钎焊时，Cu-P 钎料中的 P 元素有更多时间与母材发生反应，容易形成脆性相或粗大的晶粒，导致钎缝表面不光滑。而火焰钎焊升温快，钎料快速熔化并凝固，减少了 P 元素与母材的反应时间，从而获得较好的表面成形。

74. 用锡铅钎料钎焊铜合金，钎焊温度分别为 250℃、320℃、360℃，发现随着温度升高，接头开始变脆，强度显著下降。这是什么原因造成的？

答案：随着钎焊温度的升高，锡铅钎料中的铅原子更容易扩散到铜合金母材中，形成脆性的铜铅化合物，导致接头脆性增加，强度下降。

75. 何为扩散连接？有何特点？

答案：

- **扩散连接：**是一种固态焊接方法，通过高温和压力下使两个待连接工件的表面原子间发生扩散，实现冶金结合。
- **特点：**连接温度低，避免母材熔化，减少焊接缺陷；接头强度和质量高；可连接异种金属和难焊材料；适合精密连接。

76. 简述扩散连接的过程和消除界面孔洞的机制。

答案：

- **扩散连接过程：**将待连接工件表面清理干净并紧密贴合，在高温和压力下保温一定时间，使原子间发生扩散，形成冶金结合。
- **消除界面孔洞的机制：**在高温和压力的作用下，界面处的原子发生扩散和迁移，孔洞逐渐缩小并最终消失，同时晶粒长大，形成致密的连接界面。

77. 试述扩散孔洞形成的原因和消除方法。

答案：

形成原因：在扩散连接初期，由于表面粗糙度和微观结构的不均匀性，界面处可能残留孔洞。这些孔洞在扩散过程中未能及时被原子填充。

消除方法：提高工件表面的光洁度，减少初始孔洞；优化扩散连接的温度和压力参数，增强原子的扩散能力；延长保温时间，促进孔洞的消除。

78. 扩散连接的工艺参数有哪些？它们对扩散连接质量有何影响？

答案：

工艺参数：扩散连接的工艺参数主要包括温度、压力、时间、保护气氛等。

影响：温度越高，原子扩散速度越快，但过高可能导致材料性能下降；压力越大，界面接触越好，但过高的压力可能引起塑性变形；时间越长，扩散越充分，但过长会降低生产效率；保护气氛可以防止氧化和污染，影响连接质量。

79. 扩散连接温度与被连接材料有何关系？

答案：扩散连接温度通常为被连接材料熔点的 0.4~0.8 倍左右，具体温度选择需根据材料的种类、晶粒大小、表面状态等因素进行调整。

80. 何为超塑性成形扩散连接？

答案：超塑性成形扩散连接是一种结合了超塑性成形和扩散连接的工艺方法。利用材料在超塑性状态下的高延展性和低屈服强度，在成形过程中同时实现扩散连接，形成整体结构。

81. 试述过渡液相扩散连接过程。它与固相扩散连接和钎焊有何区别和联系？

答案：

过渡液相扩散连接过程：在被焊母材之间形成薄层液相，通过保温期间与母材的互扩散进行等温凝固、成分均匀化并最终实现连接。

与固相扩散连接的区别：过渡液相扩散连接需要形成液相，而固相扩散连接不涉及液相。

与钎焊的区别：过渡液相扩散连接的液相是由中间层或母材反应形成，而钎焊使用专门的钎料形成液相。

联系：过渡液相扩散连接综合了钎焊和扩散连接的优点，既利用了液相的流动性和润湿性，又通过扩散连接实现了冶金结合。

82. 过渡液相扩散连接包括哪些过程？

答案：过渡液相扩散连接包括形成液相、液相与母材的互扩散、等温凝固和成分均匀化等过程。

83. 简介摩擦焊的两种基本形式，它们的区别是什么？

答案：

连续驱动摩擦焊：一个工件以固定速度旋转，另一个工件以一定压力靠近，产生摩擦热，待达到一定温度后停止旋转并施加顶锻力完成焊接。

惯性摩擦焊：旋转工件连在飞轮上，飞轮储存的动能转化为界面的摩擦热完成焊接。

区别：连续驱动摩擦焊需要持续的旋转动力，而惯性摩擦焊依靠飞轮的惯性提供能量。

84. 什么是搅拌摩擦焊？与摩擦焊的区别是什么？

答案：

搅拌摩擦焊：利用搅拌头在焊件之间搅拌并沿焊接方向进给，产生的摩擦热使金属软化并形成焊缝。

与摩擦焊的区别：搅拌摩擦焊不需要工件旋转，适用于平板焊接；摩擦焊通常需要一个工件旋转。

85. 什么是爆炸焊？

答案：爆炸焊是利用炸药爆炸产生的能量使两个工件在界面处发生高速碰撞，实现冶金结合的一种焊接方法。

86. 什么是超声波焊接中的超声波变幅杆？

答案：超声波变幅杆是超声波焊接设备中的一个重要部件，用于将高频电能转换为机械振动，并将振动传递到焊件表面，使焊件在超声波的作用下实现连接。

87. 由锻焊衍伸的现代焊接方法有哪些？

答案：由锻焊衍伸的现代焊接方法包括压力焊、摩擦焊、爆炸焊等。

88. 在实际工业应用中选择具体焊接工艺方法应遵循什么原则？

答案：选择焊接工艺方法应遵循以下原则：

根据产品的结构类型和使用要求选择合适的焊接方法。

考虑被焊材料的物理性能、化学成分和冶金性能。

根据焊接件的尺寸和厚度选择适用的焊接方法。

考虑生产规模和经济效益，选择生产效率高、成本低的焊接方法。

考虑焊接设备和工艺的可行性，以及操作技能的要求。